

462. リン酸トリブチル

作成年：2012 年

※本ファクトシートは 2008 年政令改正時の「(1-462)りん酸トリ-ノルマル-ブチル」について作成されたもので、2021 年政令改正で名称が「りん酸トリブチル」に変更されました。

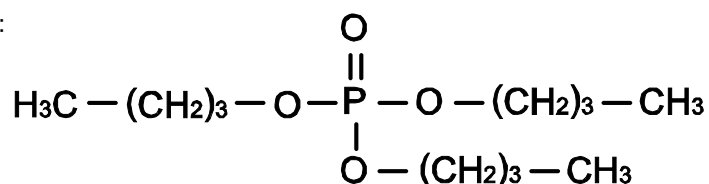
別 名：りん酸トリ-*n*-ブチルトリ-*n*-ブチルホスフェート、りん酸トリブチルエステル、TBP

管理番号：462

PRTR 政令番号：1-515（化管法施行令（2021 年 10 月 20 日公布）の政令番号）

C A S 番 号：126-73-8

構 造 式：



- ・りん酸トリ-*n*-ブチルは、製紙や繊維加工の際の消泡剤、金属の抽出溶剤、合成ゴムの可塑剤などに使われています。
- ・2010 年度の PRTR データでは、環境中への排出量は約 2.1 トンでした。すべてが事業所から排出されたもので、ほとんどが大気中へ排出されました。

■用途

りん酸トリ-*n*-ブチルは、常温で無色透明の液体です。製紙や繊維加工の際の消泡剤、合成ゴム用の可塑剤、塗料の消泡剤、潤滑油の添加剤などに使われています。

この他、金属を抽出する際の溶剤にも使われ、ウラン精鉱からウラン精製を行う際や、核燃料再処理において使用済燃料からウランとプルトニウムを抽出する際にも、溶剤として用いられています。

消泡剤や金属抽出剤として使われるりん酸トリ-*n*-ブチルは、基本的には市場へ流通する前の段階で製品中から除外され、工場内で回収されています。建材に使われた製品中の可塑剤の揮発によって、住宅の室内空気から検出された例があります。

■排出・移動

2010 年度の PRTR データによれば、わが国では 1 年間に約 2.1 トンが環境中へ排出されたと見積もられています。すべてが家具・装備品製造業などの事業所から排出されたもので、ほとんどが大気中へ排出されました。この他、機械修理業などの事業所から廃棄物として約

13 トン、下水道へ約 0.019 トンが移動されました。

■環境中での動き

環境水中での動きについては報告がありませんが、リン酸トリ-*n*-ブチルは、化審法の分解度試験では微生物分解はされにくく、加水分解も受けにくいとされており¹⁾²⁾、環境水中へ排出された場合は、水中の粒子などに吸着して水底の泥に沈み、条件がそろえば微生物分解されると推定されています²⁾。生物への濃縮性は低いとされています²⁾。大気中では化学反応によって分解され、1～8 時間程度で半分の濃度になると計算されています¹⁾。

■健康影響

毒性 ラットに体重1 kg当たり1日33 mgのリン酸トリ-*n*-ブチルを2年間、餌に混ぜて与えた実験では、膀胱移行上皮に過形成が認められました¹⁾。この他、ラットにリン酸トリ-*n*-ブチルを13週間、餌に混ぜて与えた実験では、膀胱移行上皮の過形成などが認められ、この実験結果から求められる口から取り込んだ場合のNOAEL（無毒性量）は、体重1 kg当たり1日15 mgでした²⁾。

体内への吸収と排出 人がリン酸トリ-*n*-ブチルを体内に取り込む可能性があるのは、飲み水や食物、呼吸によると考えられます。体内に取り込まれた場合は、さまざまな代謝物に変化し、尿に含まれて排せつされ、ラットによる実験では 5 日間で 90%が体外に排せつされたと報告されています¹⁾。

影響 食物や飲み水を通じて口から取り込んだ場合について、環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、膀胱移行上皮に過形成が認められたラットの 2 年間の実験結果に基づいて、無毒性量等を体重 1 kg 当たり 1 日 8.9 mg としています¹⁾。リン酸トリ-*n*-ブチルの飲料水中濃度の測定データがないため、地下水の測定データを用い、食物中濃度とあわせて計算すると、人が口から取り込む量は体重 1 kg 当たり 1 日 0.00003 mg 以下と予測されます¹⁾。これは上記の無毒性量等よりも十分に低く、食物や飲み水を通じて口から取り込むことによる人の健康への影響は小さいと考えられます。

呼吸によって取り込んだ場合について、この環境リスク初期評価では無毒性量等を設定できていませんが、食物や飲み水を通じて口から取り込んだ場合の無毒性量等を換算して 30 mg/m³ を参考値として示しています¹⁾。これまでの測定における大気中の最大濃度は 0.0000075 mg/m³、一部地域における住宅室内の最大濃度³⁾は 0.000396 mg/m³であり、この参考値よりも十分に低いものでした。また、リン酸トリ-*n*-ブチルの環境中への排出量のほとんどが河川や海などであることなどから¹⁾、呼吸によって取り込むことによる健康への影響は小さいと考えられます。

なお、(独)製品評価技術基盤機構及び(財)化学物質評価研究機構の「化学物質の初期リスク評価書」では、口から取り込んだ場合について、膀胱移行上皮の過形成などが認めら

れたラットの 13 週間の実験における NOAEL と地下水中濃度の実測値及び食物中濃度の測定データ（不検出であり、検出下限値の 1/2 の値を用いた）を用いて、人の健康影響を評価しており、現時点では人の健康へ悪影響を及ぼすことはないと判断しています²⁾。また、呼吸から取り込んだ場合の NOAEL 等は得られていませんが、上記の評価に呼吸からの取り込み推定量を加えて評価し、この場合も、現時点では人の健康へ悪影響を及ぼすことはないと判断しています²⁾。

■生態影響

環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、ミジンコの死亡を根拠として、水生生物に対する PNEC（予測無影響濃度） を 0.021 mg/L と算定しています¹⁾。これまで得られた河川や海域の水中濃度はこの PNEC よりも十分に低いため、この結果に基づけば水生生物への影響は小さいと考えられます。

なお、（独）製品評価技術基盤機構及び（財）化学物質評価研究機構の「化学物質の初期リスク評価書」では、魚類の成長及び死亡を指標として、河川水中濃度の推計値を用いて水生生物に対する影響について評価を行っており、現時点では環境中の水生生物へ悪影響を及ぼすことはないと判断しています²⁾。

性 状	無色透明の液体				
生産量 (2010 年)	国内生産量: : 公表データなし				
排出・移動量 (2010 年度 PRTR データ)	環境排出量: 約 2.1 トン	排出源の内訳[推計値] (%)		排出先の内訳[推計値] (%)	
		事業所(届出)	100	大気	99
		事業所(届出外)	0	公共用水域	1
		非対象業種	—	土壌	—
		移動体	—	埋立	—
		家庭	—	(届出以外の排出量も含む)	
	事業所(届出)における排出量: 約 2.1 トン	業種別構成比 (上位 5 業種、%)			
		家具・装備品製造業			99
		自然科学研究所			0
		化学工業			0
		—			—
		—			—
	事業所(届出)における移動量: 約 13 トン	移動先の内訳 (%)			
		廃棄物への移動	100	下水道への移動	0

		業種別構成比（上位 5 業種、％）	
		機械修理業	99
		化学工業	1
		衣服・その他の繊維製品製造業	0
		—	—
		—	—
<u>PRTR 対象</u> <u>選定理由</u>	生態毒性（甲殻類）		
環境データ	大気 - 化学物質環境実態調査：検出数 29/40 検体，最大濃度 0.0000075 mg/m³；[1998 年度，環境省]⁴⁾ 公共用水域 - 化学物質環境実態調査：検出数 29/43 検体，最大濃度 0.000094 mg/L；[2008 年度，環境省]⁴⁾ - 要調査項目存在状況調査：検出数 15/40 地点，最大濃度 0.00009 mg/L；[2002 年度，環境省]⁵⁾ 地下水 - 要調査項目存在状況調査：検出数 1/10 地点，最大濃度 0.00001 mg/L；[2002 年度，環境省]⁵⁾ 底質 - 化学物質環境実態調査：検出数 94/173 検体，最大濃度 0.019 mg/kg；[2008 年度，環境省]⁴⁾ - 要調査項目存在状況調査：検出数 124 地点，最大濃度 0.014 mg/kg；[2002 年度，環境省]⁶⁾ 生物（貝） - 化学物質環境実態調査：検出数 21/31 検体，検出下限値 0.0012 mg/kg；[2008 年度，環境省]⁴⁾ 生物（魚） - 化学物質環境実態調査：検出数 8/76 検体，最大濃度 0.00070 mg/kg；[2008 年度，環境省]⁴⁾ 生物（鳥） - 化学物質環境実態調査：検出数 4/10 検体，最大濃度 0.00063 mg/kg；[2008 年度，環境省]⁴⁾		
適用法令等	- 廃棄物処理法：特定有害産業廃棄物，金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準（汚泥）1 mg/L 以下 - 海洋汚染防止法：有害液体物質 Y 類		

注）排出・移動量の項目中、「—」は排出量がないこと、「0」は排出量はあるが少ないことを表しています。

■ 引用・参考文献

- 1) 環境省「化学物質の環境リスク初期評価第4巻」第1編（2005年公表）
<http://www.env.go.jp/chemi/report/h17-21/pdf/chpt1/1-2-2-20.pdf>
- 2) (独)製品評価技術基盤機構・(財)化学物質評価研究機構「化学物質の初期リスク評価書 Ver.1.0」
((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託事業、2008年公表)
http://www.safe.nite.go.jp/risk/files/pdf_hyoukasyo/354riskdoc.pdf
- 3) 東京都健康安全研究センター「化学物質による室内汚染」難燃剤による室内汚染
http://www.tokyo-eiken.go.jp/kenkyuka/kankyo/S4_3.html
- 4) 環境省「平成22年度版(2010年度版)化学物質と環境」(化学物質環境実態調査)化学物質環境調査結果概要一覧表
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2010/shosai/4_2.xls
- 5) 環境省「要調査項目存在状況調査結果（平成14年度・水質）」
http://www.env.go.jp/water/chosa/h14_rev.pdf
- 6) 環境省「要調査項目存在状況調査（平成14年度・底質）」
http://www.env.go.jp/water/chosa/h14_soko_rev.pdf

■ 用途に関する参考文献

- ・化学工業日報社『16112の化学商品』（2012年1月発行）
- ・環境省「化学物質の環境リスク初期評価第4巻」第1編（2005年公表）
<http://www.env.go.jp/chemi/report/h17-21/pdf/chpt1/1-2-2-20.pdf>
- ・(独)製品評価技術基盤機構・(財)化学物質評価研究機構「化学物質の初期リスク評価書 Ver.1.0」
((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託事業、2008年公表)
http://www.safe.nite.go.jp/risk/files/pdf_hyoukasyo/354riskdoc.pdf
- ・日本難燃剤協会「リン酸エステル系難燃剤・可塑剤のヒト健康リスク評価に関する報告書」
<http://www.frcj.jp/siryo/pdf/rin/008.pdf>